



Hedera Community(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** Hedera Community (블록체인 커뮤니티 플랫폼)
- **개발 기간:** 2024.04 ~ 2024.06
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 전체 프론트엔드 개발
- **배포 현황:** 챗봇 기능을 제외한 커뮤니티 기능만 개발 완료 후 서비스 배포, 챗봇 기능은 프론트엔드 개발만 완료하고 서비스 종료
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, Recoil, React Query, Sass, swiper, @tinymce/tinymce-react, @toast-ui/editor, framer-motion

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할



클라이언트 개요

Hedera 블록체인 생태계를 이해하고 있는 유저들이 모여 정보를 공유하고 소통하는 커뮤니티 플랫폼.

Hash Chat이라는 AI 챗봇을 통해 블록체인 지식을 학습하고, Quest를 완료하여 보상 포인트를 획득하는 등 다양한 참여를 유도하는 서비스.



요구사항 요약

- **AI 챗봇:** RAG(Retrieval-Augmented Generation) 시스템 기반 AI 챗봇 Hash Chat 구현. 사용자의 관심사와 페르소나에 맞춰 커스터마이징 가능한 프라이빗 챗봇 기능 개발.
- **커뮤니티:** 기술 Q&A, 커리어 Q&A, 토론 게시판, 자유 게시판, 이벤트 등 다양한 게시판 기능 구현.

- **사용자 활동 관리:** 게시글 작성, 수정, 삭제, 신고, 좋아요, 댓글, 답글 기능 개발.
- **퀘스트 시스템:** 챗봇 대화, 로그 읽기 등 다양한 퀘스트를 통해 포인트를 획득하는 온보딩 시스템 구현.
- **마이페이지:** 사용자가 작성하거나 스크랩, 좋아요한 게시물, 챗봇 히스토리 등 개인 활동 내역을 관리하는 기능 개발.

담당 역할

- Next.js 기반의 프론트엔드 아키텍처 설계 및 개발
- AI 챗봇(Hash Chat) 시스템 구현 및 UI/UX 개발
- 커뮤니티 게시판(기술 Q&A, 커리어 Q&A, 자유 게시판 등) 및 마이페이지 기능 개발
- Quests for Developer Onboarding, Instant Onboarding 등 다양한 사용자 참여 이벤트 및 퀘스트 시스템 구현
- Recoil을 활용한 로그인 상태 유지, 권한별 라우팅 제어 등 공통 기능 개발

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태관리	Recoil, React Query, recoil-persist
네트워킹	axios, socket.io
UI/CSS	Sass(SCSS), swiper
텍스트 에디터	tinymce
유틸리티	react-cookie, dayjs, uuid
협업 도구	BitBucket

아키텍처 특징

- **SPA 기반의 사용자 플랫폼:** Next.js를 활용하여 동적인 콘텐츠를 빠르게 로드하고, `axios`를 통한 비동기 데이터 통신으로 사용자 경험을 최적화.
- **실시간 통신 및 상태 관리:** `socket.io`를 활용한 실시간 채팅 기능과 `Recoil` 상태 관리로 사용자 활동 데이터(`좋아요`, `댓글` 등)를 즉각적으로 동기화.
- **모바일 우선 반응형 설계:** PC와 모바일 환경에 모두 대응하는 반응형 UI/UX를 `@media` 쿼리 기반의 Sass로 설계.

4. 주요 기능

기능	설명
AI 챗봇	Hash Chat이라는 AI 챗봇과 대화하며 Hedera 및 블록체인 지식을 얻고, 퀘스트를 완료하는 등 온보딩 경험 제공.
커뮤니티 게시판	기술 Q&A, 커리어 Q&A, 자유 게시판 등 다양한 카테고리의 게시글을 작성, 수정, 삭제하는 기능과 댓글, 답글 시스템 구현.
사용자 활동 관리	사용자가 작성한 게시물, 스크랩한 로그, 좋아요한 로그 등을 마이페이지에서 확인하고 관리하는 기능 구현.
퀘스트 시스템	챗봇 대화, 로그 읽기 등 다양한 퀘스트를 통해 포인트를 획득하고, 활동 내역을 추적하는 기능 구현.

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 소셜 로그인 통합 및 인증 로직 구현

Google, Twitter, Github 등 다양한 소셜 로그인을 통합하고, `next-auth` 를 활용해 인증 로직을 구현하는 도전.

→ `next-auth` 라이브러리를 사용하여 구글, 트위터, 깃허브 등 다양한 소셜 로그인 기능을 구현하여 사용자 접근성을 높임.

✓ 문제 2: 특수한 레이아웃과 반응형 디자인 구현

PC에서는 메인 화면 오른쪽에 챗봇 사이드바가 있고, 이를 닫거나 전체 화면으로 전환할 수 있는 동적인 레이아웃 구현. 모바일에서는 하단 탭 메뉴를 통해 페이지 이동하는 등 PC와는 다른 반응형 UI/UX를 제공해야 하는 도전.

→ **동적 레이아웃 제어:** 데스크톱 환경에서는 `isChatbotPath` 와 같은 상태 값을 기준으로 챗봇 사이드바의 열림/닫힘 상태를 제어. CSS `transition` 속성과 `@media` 쿼리를 활용해 사이드바가 열리고 닫힐 때 부드러운 애니메이션 효과를 구현하고, 태블릿까지 사이드바 크기에 따라 메인 레이아웃의 크기를 조절하는 반응형 로직 적용.

→ **모바일 UI/UX 분기:** 모바일 환경에서는 하단 네비게이션 바를 통해 `챗봇`, `커뮤니티`, `마이페이지` 등 주요 기능에 접근하도록 설계하여 PC와 모바일의 사용자 경험을 분리하여 각 환경에 최적화된 UI 제공

✓ 문제 3: 특수한 레이아웃과 반응형 디자인 구현

AI 챗봇의 채팅창에 스켈레톤 UI, 로딩 애니메이션, 스크롤 이동 기능을 구현하고, 로그인 상태나 채팅 목적에 따라 검색 결과, 추천 로그, 퀘스트 등 다양한 컴포넌트를 동적으로 렌더링하는 복합적인 UI 설계가 필요.

→ **Recoil** 상태 관리를 활용하여 챗봇의 상태를 세분화하고, 조건부 렌더링을 통해 상황에 맞는 컴포넌트를 효과적으로 제공. GPT를 참고해 로딩 상태에 따른 스켈레톤 UI를 구현하고, 채팅 메시지 수신 시 자동으로 스크롤을 이동시키는 기능을 추가하여 사용자 편의성을 극대화.

✅ 문제 4: 게시판 에디터 및 댓글/답글 시스템 구현

게시글 및 댓글 작성을 위한 텍스트 에디터 기능과 파일 업로드, 답글, 삭제 모달 등 복잡한 UI 로직을 안정적으로 처리하는 것이 중요.

→ **Quill.js** 에서 발생한 오류를 해결하기 위해 **TinyMCE** 라이브러리로 교체하여 안정성을 확보. 동적인 댓글 입력창 UI를 구현하고, 파일 업로드 기능을 구현. 또한, 게시글/댓글 삭제 시에만 용도에 맞는 모달을 띄우도록 구현하여 사용자 경험 일관성을 유지.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- Bitbucket 기반 Git 협업과 코드 품질 개선 및 지식 공유.
- 기획이 미완성 상태였기 때문에, 기획 및 디자인 담당자와 지속적으로 소통하며 개발과 동시에 기획을 구체화.

7. 개발 결과 및 회고

결과

- **복합적인 블록체인 기반 서비스 구축:** Hedera 블록체인 기반의 커뮤니티 플랫폼을 성공적으로 구축.
- **AI 챗봇 시스템 구현:** 유저와 AI 챗봇 간의 복합적인 상호작용을 지원하는 실시간 채팅 시스템 프로토타입을 구현.
- **사용자 친화적 UI/UX 구현:** 다양한 게시판 기능, 퀘스트 시스템, 마이페이지 등을 모바일과 PC 환경에 맞춰 반응형으로 구현.

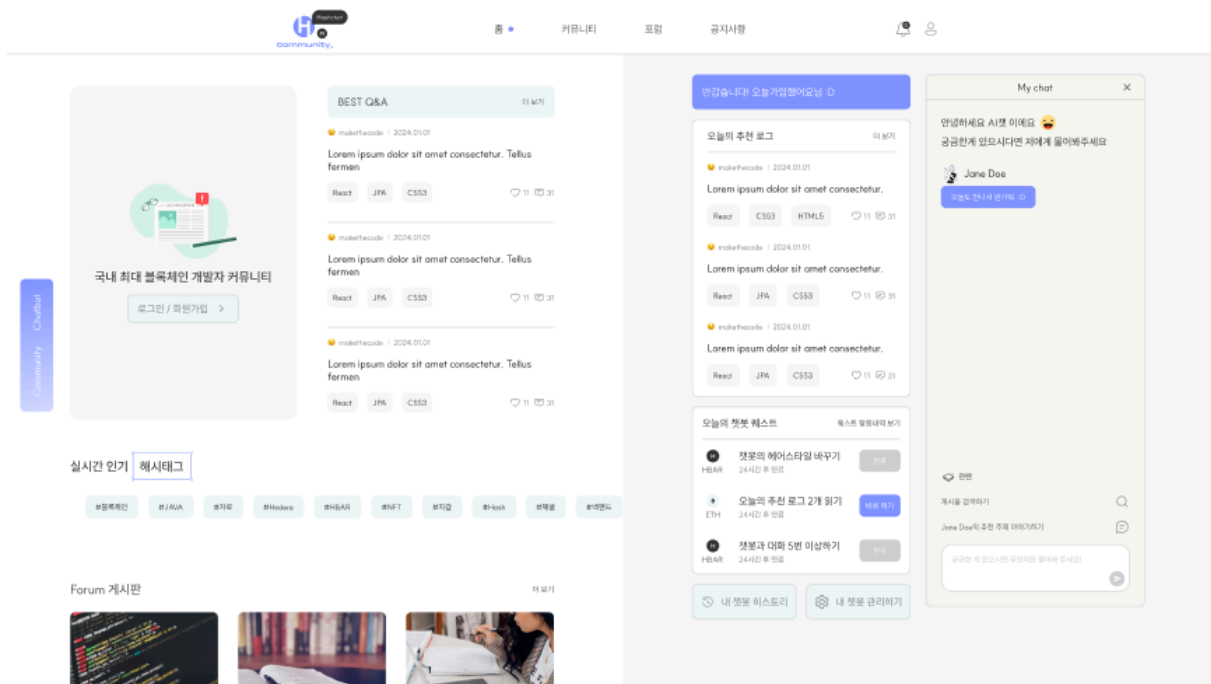
회고

- 블록체인 데이터와 연동된 AI 챗봇 및 커뮤니티 기능을 개발하며, 데이터 관리와 복잡한 비즈니스 로직을 구현하는 깊이 있는 경험을 쌓음.

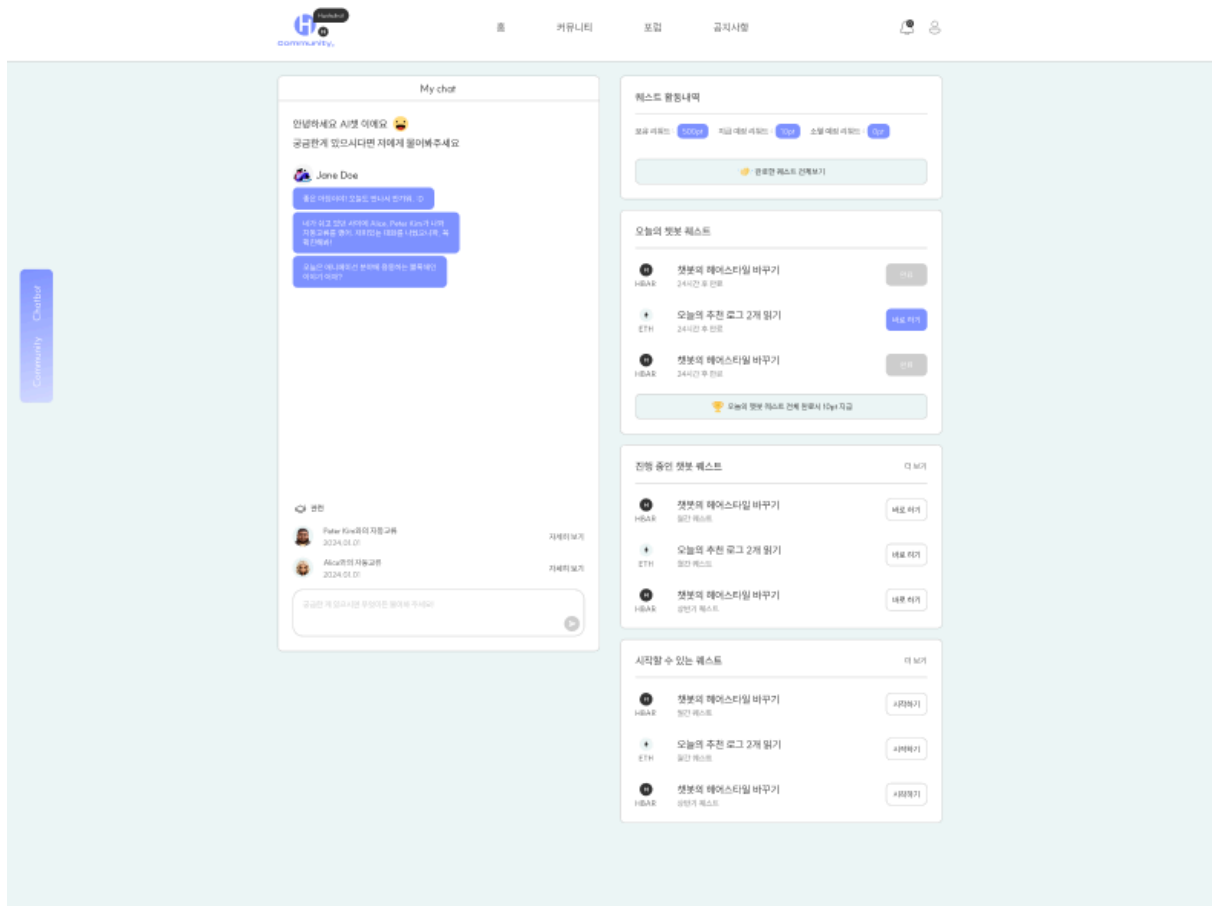
- 챗봇 기능이 가미된 특수한 레이아웃 구조를 만들고, 복잡한 챗봇 기능을 프론트에서 구현해 보았음. 에디터 라이브러리 사용, 동적 UI 구현 등 다양한 기술적 시도를 통해 문제 해결 역량을 강화.

8. 스크린샷 및 데모 영상

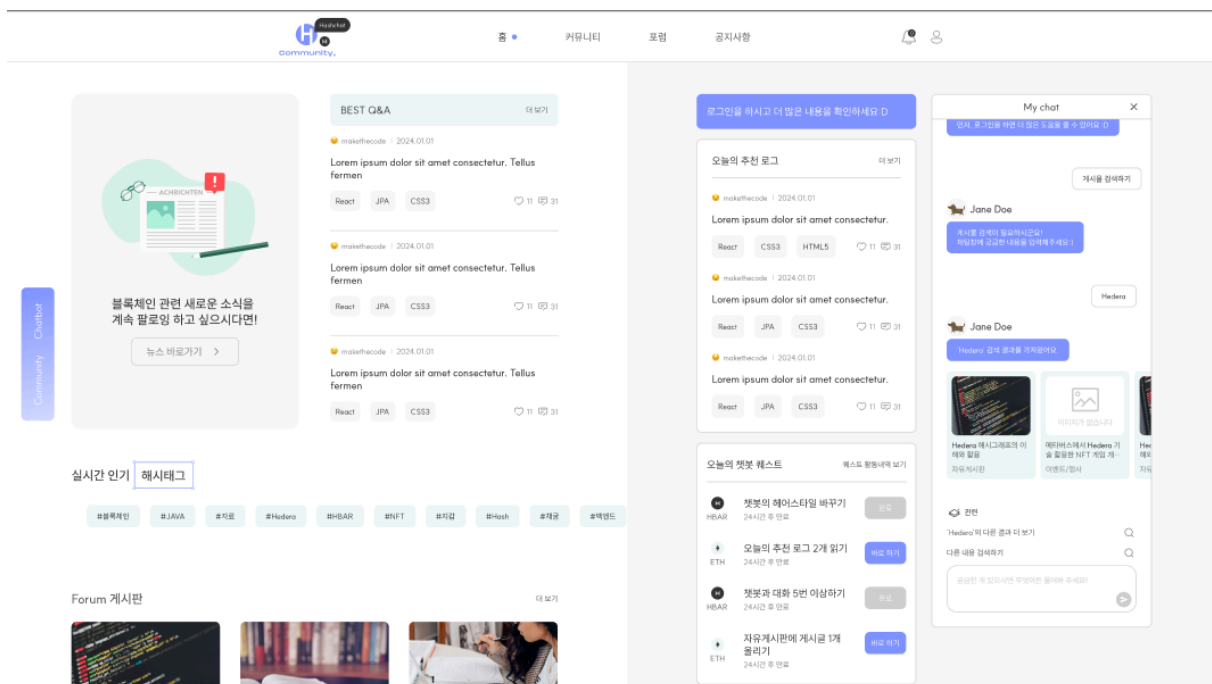
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



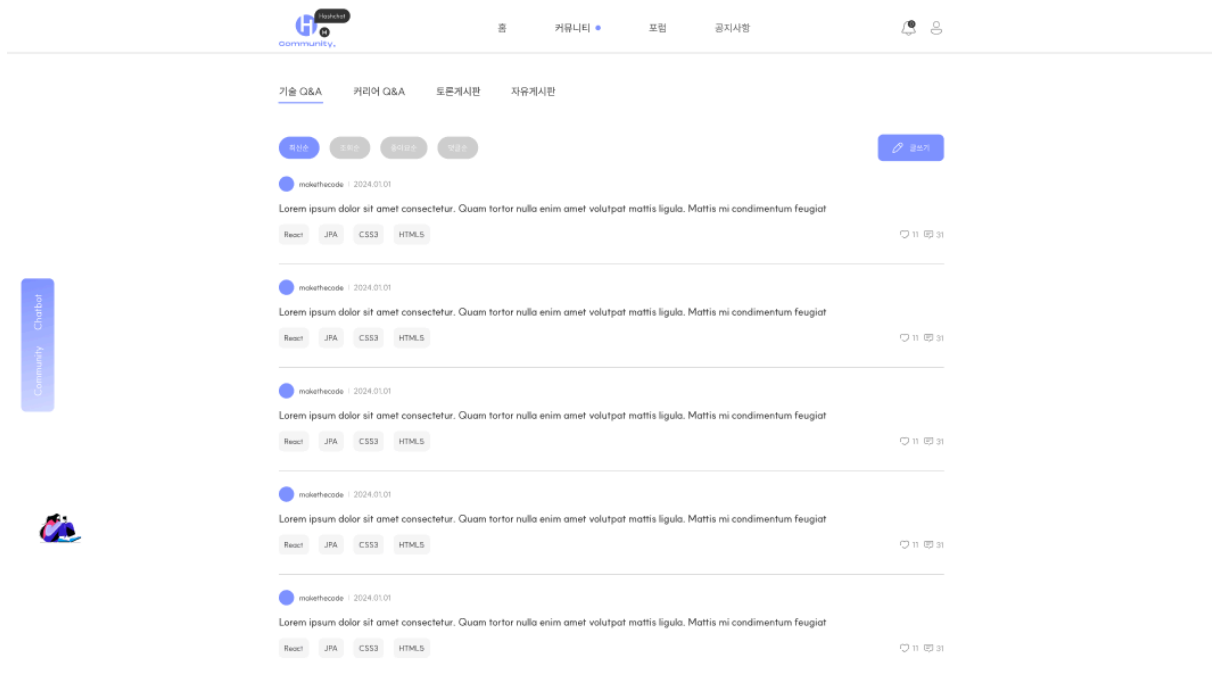
이미지 1. 메인 페이지



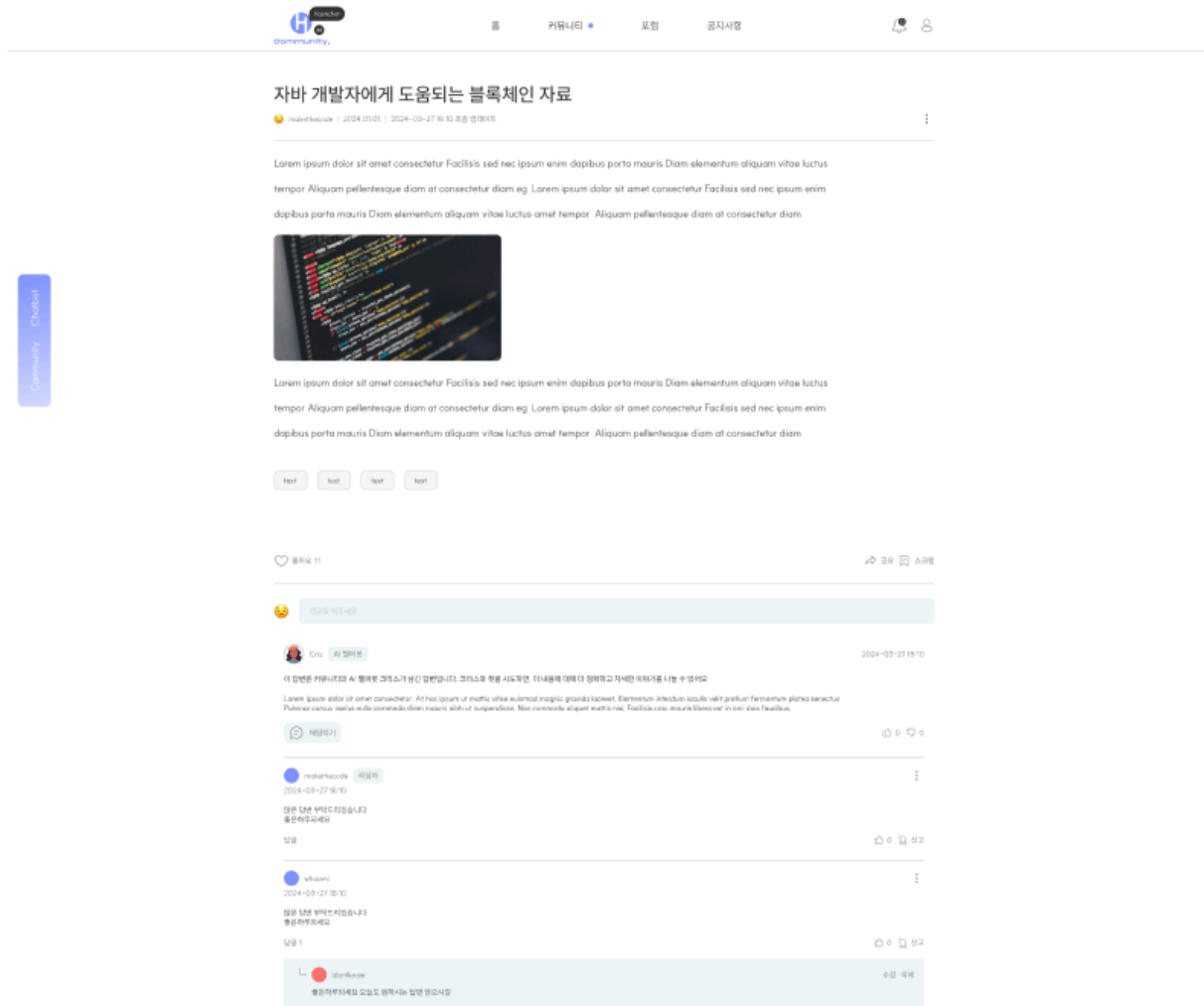
이미지 2. 챗봇 전체 페이지



이미지 3. 챗봇 게시물 검색



이미지 4. 커뮤니티 리스트 페이지



9. 표지 이미지

